

# Primitieven en de onbepaalde integraal

Afleiden in omgekeerde richting, de basisprimitieven en de vier integratiemethoden.

---

## 1 Wat een primitieve is

**Een primitieve functie van  $f$  is een functie waarvan de afgeleide  $f$  is.**

**Primitiveren is dus de omgekeerde bewerking van afleiden**, en dat is meteen de beste controle op je werk: **leid je antwoord af en je moet de integrand terugkrijgen**. Leid je een primitieve van  $f$  af, dan krijg je  $f$ .

**Bij een onbepaalde integraal schrijf je altijd plus  $C$ , omdat elke constante bij het afleiden verdwijnt**. Een functie met één primitieve heeft er dus **oneindig veel**.

**Twee primitieven van dezelfde functie hebben altijd dezelfde afgeleide**; ze verschillen alleen een constante. Daarom heet de integraal zonder grenzen de **onbepaalde integraal**: **de uitkomst blijft op een constante na onbepaald**.

**Het verschil met een bepaalde integraal: die heeft grenzen en levert een getal op**. De onbepaalde integraal is een familie van functies. **Bij een bepaalde integraal schrijf je geen plus  $C$ , want die valt bij het aftrekken van de twee grenzen weg**. De functie die je integreert heet de **integrand**, en die staat tussen het integraalteken en de  $dx$ .

 **Weetje.** Elke continue functie heeft een primitieve. Dat volgt uit de hoofdstelling van de integraalrekening. Of je die primitieve ook in een formule kan schrijven, is een andere vraag.

## 2 De basisprimitieven

| Functie              | Haar primitieve                                          | Let op                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $x$ tot de macht $n$ | $x$ tot de macht $n$ plus één, gedeeld door $n$ plus één | de exponent gaat omhoog, en je deelt door die nieuwe exponent |
| één gedeeld door $x$ | de natuurlijke logaritme van de absolute waarde van $x$  | de regel hierboven werkt niet voor $n$ gelijk aan min één     |
| een constante $k$    | $k$ maal $x$                                             | de grafiek van de primitieve is een rechte met helling $k$    |
| de cosinus van $x$   | de sinus van $x$                                         | afleiden gaat de andere kant op                               |
| de sinus van $x$     | min de cosinus van $x$                                   | het minteken hoort erbij                                      |
| $e$ tot de macht $x$ | $e$ tot de macht $x$                                     | die functie is haar eigen afgeleide én haar eigen primitieve  |

Bij elk van die primitieven hoort nog **plus een constante**. De regel voor  $x$  tot de macht  $n$  **werkt niet voor  $n$  gelijk aan min één**, want dan zou je door nul delen; die ene integraal geeft net de logaritme. De **absolute waarde** in die logaritme zorgt dat de formule ook werkt voor negatieve  $x$ .

**De lineariteit van de integraal** zegt dat je **termsgewijs mag integreren en constanten buiten mag halen. Een constante factor mag dus voor het integraalteken**; een factor met een  $x$  erin niet. Voor een product of een quotiënt werkt het evenmin, en daar bestaan net de andere methodes voor.

Twee bepaalde integralen om mee te oefenen: de **integraal van nul tot twee van  $x$**  is **twee** (de primitieve is  $x$  kwadraat gedeeld door twee, en het is ook de oppervlakte van een driehoek met basis twee en hoogte twee), en de **integraal van nul tot één van  $x$  kwadraat** is **een derde**.

### 3 De vier integratiemethoden

| Methode                     | Wanneer                                                 | Hoe                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| onmiddellijke integratie    | de integrand staat meteen in de tabel                   | soms moet je eerst herschrijven, een wortel als een macht         |
| integratie door splitsing   | de integrand is een som                                 | elke term apart integreren, dankzij de lineariteit                |
| integratie door substitutie | een binnenste functie staat er met haar afgeleide naast | de kettingregel in omgekeerde richting                            |
| partiële integratie         | een product van twee heel verschillende functies        | $u$ maal $v$ , min de integraal van $v$ maal de afgeleide van $u$ |

**Splits je de integraal van twee  $x$  plus drie, dan valt ze uiteen in twee aparte integralen**, en de twee mag je buiten de eerste halen.

**Bij een substitutie kies je als nieuwe veranderlijke een binnenste functie waarvan de afgeleide ook in de integrand staat.** Zonder die afgeleide erbij kan je de  $dx$  niet omzetten en loopt de substitutie vast. Een vast patroon: **de primitieve van de afgeleide van  $f$ , gedeeld door  $f$ , is de natuurlijke logaritme van de absolute waarde van  $f$** ; je herkent het aan de afgeleide van de noemer die in de teller staat. **Een integraal met een wortel erin kan je wel degelijk met substitutie oplossen**; dat is er zelfs een van de vaste methodes voor.

**Partiële integratie volgt uit de productregel voor afgeleiden**: je integreert die regel langs beide kanten en brengt één term naar de andere kant. Het typische geval is  **$x$  maal  $e$  tot de macht  $x$** . **Het minteken in de formule vergeten** is de meest gemaakte fout bij deze methode.

**Bij een bepaalde integraal mag je na een substitutie de oude grenzen niet laten staan.** Ze horen bij de oude veranderlijke: zet ze mee om, of ga na de integratie eerst terug naar  $x$ .

---

## 4 Handigheden

**Bij een breuk waarvan de teller een hogere graad heeft dan de noemer, voer je eerst een euclidische deling uit.** Na de deling houd je een veelterm over plus een eenvoudige rest, en die twee stukken integreer je apart.

**Soms heb je goniometrische formules nodig**, en dan vooral **de grondformule en de formule voor de dubbele hoek**. Daarmee herschrijf je bijvoorbeeld de sinus in het kwadraat tot iets wat je wel kan integreren. Zo is de **integraal van nul tot pi van de sinus van x gelijk aan twee**, en de **integraal van één tot drie van twee x gelijk aan acht**.

**Volstaat één methode niet, dan combineer je methodes**, bijvoorbeeld eerst splitsen en dan substitueren. Bij een moeilijkere integraal heb je er vaak meerdere na elkaar nodig.

**Controleer het resultaat van een onbepaalde integraal door je antwoord af te leiden en met de integrand te vergelijken.** Dat is een echte controle, want afleiden is eenduidig; opnieuw rekenen herhaalt vaak dezelfde fout. En vergeet de **constante** niet: de integraal van vijf  $dx$  is vijf  $x$  plus een constante.